

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«Вятский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ВятГУ»)**

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Допущено к защите

Руководитель проекта

_____/Караваяева О.В./

«__»_____2025г.

Разработка цифрового устройства для выполнения лабораторных работ по
дисциплине информатика

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине

«Комплекс знаний бакалавра»

ТПЖА.090301.842 ПЗ

Разработал студент группы ИВТб-3301

_____/Бикметов И. Р./

Руководитель

_____/Караваяева О.В./

Консультант

_____/Коржавина А.С./

Проект защищен с оценкой «_____» _____
(оценка) (дата)

Члены комиссии _____ / _____/
(подпись) (ФИО)
_____ / _____/
(подпись) (ФИО)
_____ / _____/
(подпись) (ФИО)

Реферат

Бикметов И. Р. Разработка цифрового устройства для выполнения лабораторных работ по дисциплине информатика. ТПЖА.090301.842 ПЗ: Курс. проект / ВятГУ, каф. ЭВМ; рук. Караваева О.В. - Киров, 2025. – ПЗ 52 с, 33 рис, 1 прил.

СХЕМОТЕХНИКА, ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО, УСТАНОВКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Объект курсового проекта — техническое и программное обеспечение для проведения лабораторных работ.

Предмет курсового проекта — цифровое устройство.

Цель курсового проекта — Оптимизация учебного процесса по дисциплине информатика.

Результатом выполнения курсового проекта является цифровое устройство для выполнения лабораторных работ.

Содержание

1	Анализ предметной области	6
1.1	Обзор современных образовательных технологий	6
1.2	Анализ аналогов разрабатываемого устройства	6
1.3	Заключение	6
2	Техническое задание	7
2.1	Пользовательские истории	7
2.2	Пользовательские сценарии	7
2.3	Основания для разработки	9
2.4	Назначение разработки	9
2.4.1	Функциональные требования	9
2.4.2	Эксплуатационное назначение	10
2.5	Требования к цифровому устройству	10
2.5.1	Требования к составу выполняемых функций	10
2.5.2	Требования к организации входных и выходных данных . .	11
2.5.3	Требования к временным характеристикам	11
2.5.4	Требования к надежности	12
2.5.5	Требования к обеспечению надежного функционирования системы	12
2.5.6	Время восстановления после отказа	12
2.5.7	Условия эксплуатации	12
2.5.8	Климатические условия эксплуатации	13
2.5.9	Требования к видам обслуживания	13
2.5.10	Требования к численности и квалификации персонала . . .	13
2.5.11	Требования к составу и параметрам технических средств . .	13
2.5.12	Требования к аппаратной совместимости	14
2.5.13	Требование к маркировке и упаковке	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ				
Инов. № подл.	Разраб.	Бикметов			Разработка цифрового устройства для выполнения лабораторных работ по дисциплине информатика	Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Коржавина					3	22	
	Н. контр.					Кафедра ЭВМ ИВТ6-3301-04-01			
	Утв.								

Введение

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением цифровых технологий в учебный процесс. Особенно это актуально для дисциплин технического профиля, таких как информатика, где важную роль играет практическая подготовка студентов. Одной из ключевых проблем в обучении является недостаточная оснащённость лабораторной базы, что затрудняет освоение студентами аппаратных и программных аспектов дисциплины.

Целью данной курсовой работы является оптимизация учебного процесса по дисциплине Информатика за счёт разработки цифрового устройства для выполнения лабораторных работ. Это устройство призвано упростить проведение экспериментов и повысить наглядность изучаемых процессов.

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения качества практической подготовки студентов при ограниченных ресурсах. Использование специализированных цифровых устройств позволяет сделать лабораторные работы более доступными и интерактивными.

Практическая значимость заключается в возможности применения разработанного устройства в образовательных учреждениях для улучшения усвоения материала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										5				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор современных образовательных технологий

1.2 Анализ аналогов разрабатываемого устройства

1.3 Заключение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										6

2 Техническое задание

Техническое задание является основным документом, который описывает цели, задачи и требования к разработке проекта. В данной версии ТЗ сформулированы ключевые аспекты, необходимые для успешного выполнения проекта, учитывая потребности всех заинтересованных сторон.

2.1 Пользовательские истории

2.2 Пользовательские сценарии

Пользовательские сценарии описывают типовые ситуации взаимодействия студентов и преподавателей с платой в рамках учебного процесса. Они охватывают:

- а) Базовые операции – изучение простых логических схем;
- б) Работа с элементами памяти - триггерами и регистрами;
- в) Комплексные задачи – реализация различных видов счетчиков.

Сценарии построены по принципу от простого к сложному.

- а) Сценарий 1. Изучение базовых логических элементов.
 - Действующие лица: Студент, Преподаватель;
 - Цель: Освоить принципы работы булевых функций в базисе И, ИЛИ,
 - Преподаватель объясняет теоретические основы булевой алгебры;
 - Студент получает задание реализовать логическую функцию;
 - С помощью макетной платы студент:
 - 1) Находит нужные компоненты по маркировке;
 - 2) Соединяет элементы согласно схеме;
 - 3) Подключает источники сигналов и индикаторы.
 - Студент проверяет работу схемы, сравнивая с таблицей истинности;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	а) Базовые операции – изучение простых логических схем; б) Работа с элементами памяти - триггерами и регистрами; в) Комплексные задачи – реализация различных видов счетчиков. Сценарии построены по принципу от простого к сложному. а) Сценарий 1. Изучение базовых логических элементов. – Действующие лица: Студент, Преподаватель; – Цель: Освоить принципы работы булевых функций в базисе И, ИЛИ, НЕ. – Преподаватель объясняет теоретические основы булевой алгебры; – Студент получает задание реализовать логическую функцию; – С помощью макетной платы студент: 1) Находит нужные компоненты по маркировке; 2) Соединяет элементы согласно схеме; 3) Подключает источники сигналов и индикаторы. – Студент проверяет работу схемы, сравнивая с таблицей истинности;	Лист

- Преподаватель проверяет результат.
- б) Сценарий 2. Создание схемы на основе элементов памяти.
- Действующие лица: Студент, Преподаватель;
- Цель: Понять принципы работы триггеров.
- Преподаватель объясняет теорию о триггерах;
- Студент получает задание собрать определенный регистр;
- С помощью макетной платы студент:
 - 1) Находит и подключает триггеры;
 - 2) Подключает тактовый сигнал;
 - 3) Подключает индикаторы состояния.
- Студент проверяет работу схемы.
- Преподаватель проверяет результат.
- в) Сценарий 3. Разработка двоичного счетчика.

- Действующие лица: Студент, Преподаватель;
- Цель: Реализовать и проанализировать работу двоичного счетчика.
- Преподаватель объясняет теорию о двоичных счетчиках;
- Студент получает задание собрать определенный счетчик;
- С помощью макетной платы студент:
 - 1) Конфигурирует триггеры как счетные элементы;
 - 2) Организует цепи переноса;
 - 3) Подключает индикаторы и тактовый сигнал.
- Студент проверяет работу схемы.
- Преподаватель проверяет результат.

Можно заметить, что все сценарии имеют одинаковый шаблон, что положительно сказывается на масштабировании учебного процесса. Каждый сценарий можно масштабировать по сложности в зависимости от уровня подготовки студентов и учебных задач.

Данные сценарии могут адаптироваться под конкретные учебные программы, обеспечивая гибкость и эффективность обучения. Их цель – развитие инженерного мышления у студентов через практический опыт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										8				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Система будет использоваться в рамках лабораторных работ по дисциплине информатика двумя группами пользователей: студент и преподаватель.

2.4.1 Функциональные требования

- Плата должна обеспечивать работу с комбинационными и последовательностными цифровыми схемами;

- Габариты платы: не более 200×200 мм.

- НЕ (инверторы) - минимум 6 элементов;

- ИЛИ - минимум 2 элемента;

- Наличие свободных элементов для реализации произвольных функций.

в) Последовательностные элементы:

- д) Функция хранения бита информации - выполнение операции энергозависимого хранения бита информации;
- е) Функция хранения нескольких бит информации - выполнение операции энергозависимого хранения нескольких бит информации;
- ж) Функция счета - выполнение операции по подсчету тактовых сигналов;
- з) Функция ввод - выполнение операций для подачи логических сигналов в слой комбинационной схемы;
- и) Функция вывод - выполнение операций по выводу логических сигналов из слоя комбинационной схемы;
- к) Функция расширения пина - выполнение операций по увеличению точек подключения к логическому сигналу.

2.5.2 Требования к организации входных и выходных данных

Ввод данных в цифровое учебное устройство осуществляется с помощью механических переключателей, которые позволяют вручную задавать логические состояния входных сигналов. Для этого на плате предусмотрены:

- а) Тактовая кнопка для синхронизации работы схем;
- б) Набор DIP-переключателей для установки входных значений;
- в) Все входные сигналы проходят через схему подавления дребезга контактов.

Вывод данных реализован через светодиодную индикацию: отдельные светодиоды отображают состояние каждого выходного сигнала.

2.5.3 Требования к временным характеристикам

Максимальное время отклика системы 1 секунд.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист				
										11				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- е) Гребенчатые разъемы (шаг 2.54 мм) - кол-во совпадает с количеством логических пинов у микросхем;
- ж) Разъем внешнего питания.

2.5.12 Требования к аппаратной совместимости

Устройство должно быть совместимо с лабораторным оборудованием через стандартные разъемы. Оно должно поддерживать уровни сигналов TTL/CMOS (0-5 В) и работать с источниками питания 5В. Конструкция платы должна предусматривать совместимость с макетными платами (шаг 2.54 мм) и стандартными крепежными решениями. Устройство должно соответствовать требованиям совместимости для работы в типовой учебной лаборатории.

2.5.13 Требование к маркировке и упаковке

Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

2.5.14 Требования к транспортированию и хранению

Специальных требований не предъявляется.

2.5.15 Специальные требования

Специальных требований не предъявляется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										14

2.6 Требования к программной документации

Предварительный состав программной документации:

- а) техническое задание (включает описание применения);
- б) методика испытаний;
- в) руководство преподавателя;
- г) руководство студента.

2.7 Техничко-экономические показатели

Цифровое устройство будет использоваться в рамках лабораторных работ по дисциплине информатика. Это позволит оптимизировать процесс обучения. Что, в свою очередь, сократит время на подготовку лабораторных работ.

2.8 Стадии и этапы разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

- а) техническое задание;
- б) технический (и рабочий) проекты;
- в) внедрение.

На стадии «Техническое задание» должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания. На стадии «Технический (и рабочий) проект» должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

- а) разработка устройства;
- б) разработка документации;
- в) испытания устройства.

На стадии «Внедрение» должен быть выполнен этап разработки «Подготовка и передача устройства». Содержание работ по этапам: На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

- а) постановка задачи;
- б) определение и уточнение требований к техническим средствам;
- в) определение требований к устройству;
- г) определение стадий, этапов и сроков разработки устройства и документации на него;
- д) согласование и утверждение технического задания.

2.9 Порядок контроля и приемки

Приемосдаточные испытания устройства должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной заказчиком «Методики испытаний». Ход проведения приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в протоколе испытаний. На основании протокола испытаний исполнитель совместно с заказчиком подписывают акт приемки-сдачи устройства в эксплуатацию.

2.10 Заключение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ Лист 16				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

3 Проектирование устройства

3.1 Функциональная методология

3.2 Функциональная схема

3.3 Принципиальная схема

3.4 Заключение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										17

4 Реализация устройства

4.1 Элементная база

4.2 Сборка устройства

4.3 Заключение

В результате проведённых работ было успешно собрано цифровое учебное устройство на базе микросхем серии К555 в DIP-корпусах. Процесс сборки подтвердил преимущества выбранного конструктивного решения - удобство монтажа и наглядность расположения элементов. Особое внимание при сборке было уделено качеству пайки и проверке контактных соединений, что обеспечило надёжную работу всех функциональных узлов устройства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
										18

5 Тестирование

5.1 Заключение

Проведённые испытания подтвердили функциональную готовность цифрового учебного устройства и его соответствие заявленным техническим характеристикам. Комплексный подход к тестированию, включавший поэтапную проверку отдельных логических элементов, триггеров и их комбинаций, позволил гарантировать надёжность работы компонентов системы в различных режимах эксплуатации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПЖА.090301.842 ПЗ			Лист	
								19	

6 Заключение

В ходе выполнения курсового проекта было спроектировано и реализовано цифровое учебное устройство на базе микросхем серии К555, предназначенное для проведения лабораторных работ по дисциплине информатика. Проект успешно достиг всех поставленных целей: создана функциональная платформа для исследования комбинационных и последовательностных схем, обеспечивающая наглядность и удобство в учебном процессе.

[illegible]

7 Список литературы

1. Статья по проектированию печатных плат для производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3M9ANU>(Дата обращения: 14.04.2025).
2. Статья про логические элементы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digteh.ru/digital/logic/>(Дата обращения: 15.04.2025).
3. Статья про схемы подавления дребезга контактов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3M9AUN>(Дата обращения: 16.04.2025).

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	
					ТПЖА.090301.842 ПЗ					
					Лист					
					21					

Приложение А
(обязательное)
Лабораторная установка

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ТПЖА.090301.842 ПЗ					Лист
															22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											